Activitat 1 — Fotomàtiques

Descobrir que la geometria és pertot i aprendre a mirar l'entorn amb ulls matemàtics.

Idea clau

Fins ara hem treballat amb nombres. Ara canviem de sentit: comencem la **geometria**, l'estudi de les **formes** i de l'espai. I ho farem d'una manera especial: buscant matemàtiques amagades en el món real, a través de fotografies.

El repte de la unitat
Aprendre a mirar el teu entorn amb **ulls geomètrics**: reconèixer formes, descriure-les amb el vocabulari precís i deduir-ne les propietats. El projecte final serà un dossier de **«Fotomàtiques del meu barri»**: tres fotografies teves on hi hagi geometria, analitzades matemàticament.

Què és una foto matemàtica?

Una fotomàtica
Una **fotomàtica** és una fotografia d'alguna cosa real (un edifici, una finestra, una tanca, una rajola, un senyal de trànsit...) en què es pot **veure una forma geomètrica** o una propietat matemàtica. La gràcia és aprendre a *veure-la* on abans només hi vèiem un objecte.

Exemple 1 — Geometria amagada a la vista

Fixa't en aquestes formes que trobem cada dia:

- Una **finestra** sovint és un rectangle.
- Un **senyal de perill** de trànsit és un triangle.
- Una **rajola** pot ser un quadrat o un hexàgon.
- La vora d'una **roda** és una circumferència.
- Les **ratlles del pas de vianants** són segments paral · lels.

El món és ple de geometria; només cal aprendre a mirar-lo.

Una mica d'història: Maryam Mirzakhani
Maryam Mirzakhani (1977–2017) va ser la primera dona que va guanyar la medalla Fields, el premi més important de les matemàtiques, l'any 2014. Estudiava formes i superfícies, i per pensar-hi li agradava dibuixar en fulls de paper molt grans.

Què en sabem? (diagnòstic)

Mirem què recordem de les formes de primària. No és cap nota.

Diagnòstic inicial

1. Dibuixa un triangle, un quadrat i un cercle.
2. Quantes cantonades (vèrtexs) té un quadrat? I quants costats?
3. Què vol dir que dues rectes són *paral · leles*?
4. Sabries dir què és un angle recte? Dibuixa'n un.

Exercicis per fer

1 Fes una llista de **cinc objectes** de la teva aula o casa i digues quina forma geomètrica hi veus a cadascun.

2 Per a cada forma, escriu un objecte real on la trobis:
(a) un rectangle (b) un triangle (c) un cercle (d) un hexàgon

3 Mira al teu voltant i troba dues rectes **paral · leles** i dues que es **tallin**. Descriu on són.

4 **Comença a pensar el projecte.** Anota tres llocs del teu barri on creus que podries fer una bona fotomàtica i quina forma hi veuries.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic inicial (per parlar-ne).

1. Es comprova que els tres dibuixos siguin reconeixibles.
2. Un quadrat té 4 vèrtexs i 4 costats.
3. Dues rectes són paral · leles si mai no es tallen, per molt que s'allarguin (mantenen sempre la mateixa distància).
4. Un angle recte és el que forma una cantonada «en escaire», de 90 graus (com la cantonada d'un full).

1 Producció oberta. Es valora que associïn objecte i forma correctament.

2 Producció oberta. Exemples: (a) una porta; (b) un senyal de perill; (c) un plat; (d) una rajola d'hexàgon o una bresca d'abelles.

3 Producció oberta; es comprova la identificació de paral · leles i secants.

4 Producció oberta (preparació del projecte).

Notes per al professorat.

- Aquesta unitat obre el **sentit espacial** després del bloc numèric. El fil de les fotomàtiques (mirar l'entorn amb ulls geomètrics) motiva i connecta la geometria amb la vida real i amb l'art, com demana la SA.
- El diagnòstic detecta el vocabulari de primària (vèrtex, costat, paral · leles, angle recte). Si hi ha llacunes, es reforça a l'Activitat 2 (vocabulari bàsic).
- Convé presentar exemples visuals de fotomàtiques (projectant fotos) el primer dia, perquè l'alumnat entengui el producte final des del principi i vagi «col · leccionant mirada» durant tota la unitat.
- Vector de benestar emocional: la reflexió escrita al final de cada sessió és una mesura de la SA; convé instaurar-la ja des d'aquí.